

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра інформаційних технологій

З В І Т

з індивідуальної роботи №2

з дисципліни «Дискретна математика та теорія множин в інформаційних
технологіях»

на тему: «Системи числення і комп'ютерна арифметика»

Виконав: студент гр. Б25_д/F3 (Б)

Сауляк Н.Б.

Перевірив: Бабаков Р.М.

Вінниця 2025

Варіант 12

Замінімо у прізвищі, імені та по батькові приголосні букви
одинацями, голосні – нулями.

Сауляк $A_2=100101_2$

Назарій $B_2=1010101_2$

Богданович $C_2=1011010101_2$

Розмістивши біти в числах A, B і C у зворотному порядку, одержимо ще
три числа D, E і F, записані у двійковому коді:

$D_2=101001_2$

$F_2=1010101_2$

$E_2=1010101101_2$

1. Переведемо числа $A_2, B_2, C_2, D_2, E_2, F_2$ у десяткову систему числення:

$$A_{10} = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1 = 37_{10}$$

$$B_{10} = 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 85_{10}$$

$$C_{10} = 1 \cdot 2^9 + 0 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 512 + 0 + 128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 725_{10}$$

$$D_{10} = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 32 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1 = 41_{10}$$

$$E_{10} = 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 85_{10}$$

$$F_{10} = 1 \cdot 2^9 + 0 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 512 + 0 + 128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 685_{10}$$

2. Переведемо числа $A_{10}, B_{10}, C_{10}, D_{10}, E_{10}, F_{10}$ у трійкову систему числення:

У процесі перекладу будемо використовувати послідовне заповнення розрядної
сітки, яка у випадку трійкової системи числення буде мати такий вигляд:

5	4	3	2	1	0
$3^5=243$	$3^4=81$	$3^3=27$	$3^2=9$	$3^1=3$	$3^0=1$

Тоді $A_{10}, B_{10}, C_{10}, D_{10}, E_{10}, F_{10}$ буде презентовано у трійковій системі числення в такий спосіб:

$$A_3 = 1 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^1 + 1 \cdot 3^0 = 27 + 9 + 0 + 1 = 1101_3$$

$$B_3 = 1 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^1 + 1 \cdot 3^0 = 81 + 0 + 9 + 0 + 1 = 10011_3$$

$$C_3 = 2 \cdot 3^5 + 2 \cdot 3^4 + 2 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0 = 2 \cdot 243 + 2 \cdot 81 + 2 \cdot 27 + 1 \cdot 9 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 486 + 162 + 54 + 9 + 6 + 2 = 22212_3$$

$$D_3 = 1 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0 = 27 + 9 + 3 + 2 = 1112_3$$

$$F_3 = 1 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^1 + 1 \cdot 3^0 = 81 + 0 + 9 + 0 + 1 = 10011_3$$

$$E_3 = 2 \cdot 3^5 + 2 \cdot 3^4 + 1 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^1 + 1 \cdot 3^0 = 2 \cdot 243 + 2 \cdot 81 + 1 \cdot 27 + 1 \cdot 9 + 0 + 1 = 486 + 162 + 27 + 9 + 0 + 1 = 221101_3$$

3. Переведемо числа $A_{10}, B_{10}, C_{10}, D_{10}, E_{10}, F_{10}$ у систему числення з основою 7:
У процесі перекладу будемо використовувати послідовне заповнення розрядної сітки, яка у випадку системи числення з основою 7 буде мати такий вигляд:

3	2	1	0
$7^3=343$	$7^2=49$	$7^1=7$	$7^0=1$

Тоді $A_{10}, B_{10}, C_{10}, D_{10}, E_{10}, F_{10}$ буде презентовано у системі числення з основою 7 в такий спосіб:

$$A_7 = 5 \cdot 7^1 + 2 \cdot 7^0 = 35 + 2 = 52_7$$

$$B_7 = 1 \cdot 7^2 + 5 \cdot 7^1 + 1 \cdot 7^0 = 49 + 35 + 1 = 151_7$$

$$C_7 = 2 \cdot 7^3 + 5 \cdot 7^2 + 0 \cdot 7^1 + 4 \cdot 7^0 = 686 + 245 + 0 + 4 = 2504_7$$

$$D_7 = 5 \cdot 7^1 + 6 \cdot 7^0 = 35 + 6 = 56_7$$

$$F_7 = 1 \cdot 7^2 + 5 \cdot 7^1 + 1 \cdot 7^0 = 49 + 35 + 1 = 151_7$$

$$E_7 = 1 \cdot 7^3 + 6 \cdot 7^2 + 6 \cdot 7^1 + 6 \cdot 7^0 = 343 + 294 + 42 + 6 = 1666_7$$

4. Переведемо числа $A_{10}, B_{10}, C_{10}, D_{10}, E_{10}, F_{10}$ у вісімкову систему числення:

У процесі перекладу будемо використовувати послідовне заповнення розрядної сітки, яка у випадку вісімкової системи числення буде мати такий вигляд:

3	2	1	0
$8^3=512$	$8^2=64$	$8^1=8$	$8^0=1$

Тоді A_{10} , B_{10} , C_{10} , D_{10} , E_{10} , F_{10} буде презентовано у вісімковій системі числення в такий спосіб:

$$A_8 = 4 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 = 32 + 5 = 45_8$$

$$B_8 = 1 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 = 64 + 16 + 5 = 125_8$$

$$C_8 = 1 \cdot 8^3 + 3 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 = 512 + 192 + 16 + 5 = 1325_8$$

$$D_8 = 5 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^0 = 40 + 1 = 51_8$$

$$F_8 = 1 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 = 64 + 16 + 5 = 125_8$$

$$E_8 = 1 \cdot 8^3 + 2 \cdot 8^2 + 5 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 = 512 + 128 + 40 + 5 = 1255_8$$

5. Переведемо числа A_{10} , B_{10} , C_{10} , D_{10} , E_{10} , F_{10} у шістнадцяткову систему числення:

У процесі перекладу будемо використовувати послідовне заповнення розрядної сітки, яка у випадку шістнадцяткової системи числення буде мати такий вигляд:

2	1	0
$16^2=256$	$16^1=16$	$16^0=1$

Тоді A_{10} , B_{10} , C_{10} , D_{10} , E_{10} , F_{10} буде презентовано у шістнадцятковій системі числення в такий спосіб:

$$A_{16} = 2 \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0 = 32 + 5 = 25_{16}$$

$$B_{16} = 5 \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0 = 80 + 5 = 55_{16}$$

$$C_{16} = 2 \cdot 16^2 + 13 \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0 = 512 + 208 + 5 = 725 = 2D5_{16}$$

$$D_{16} = 2 \cdot 16^1 + 9 \cdot 16^0 = 32 + 9 = 29_{16}$$

$$F_{16} = 5 \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0 = 80 + 5 = 55_{16}$$

$$E_{16} = 2 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^1 + 13 \cdot 16^0 = 512 + 160 + 13 = 2AD_{16}$$

6. Виконаємо $A_2 + F_2$, $C_2 + D_2$, $E_2 + B_2$, $A_2 + E_2$, $D_2 + F_2$:

					1	1	переноси		
+		0	1	0	0	1	0	1	A_2
		1	0	1	0	1	0	1	F_2
		1	1	1	1	0	1	0	$A_2 + F_2$

							1	переноси	
+	1	0	1	1	0	1	0	1	C_2
	0	0	0	0	1	0	1	0	D_2
	1	0	1	1	1	1	1	1	$C_2 + D_2$

								1	переноси
+	1	0	1	0	1	0	1	1	E_2
	0	0	0	1	0	1	0	1	B_2
	1	1	0	0	0	0	0	1	$E_2 + B_2$

					1	1	1	1	переноси
+	0	0	0	0	1	0	0	1	A_2
	1	0	1	0	1	0	1	1	E_2
	1	0	1	1	0	1	0	0	$A_2 + E_2$

						1	переноси
+		0	1	0	1	0	D_2
		1	0	1	0	1	F_2
		1	1	1	1	1	$D_2 + F_2$

7. Виконаємо $A_3 + F_3$, $C_3 + D_3$, $E_3 + B_3$, $A_3 + E_3$, $D_3 + F_3$:

$$\begin{array}{r}
 \text{переноси} \\
 + \quad \quad \quad 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \quad A_3 \\
 \quad \quad \quad 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \quad F_3 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 2 \quad A_3 + F_3
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{переноси} \\
 + \quad \quad \quad 1 \ 1 \quad 1 \quad C_3 \\
 \quad \quad \quad 2 \ 2 \ 2 \ 1 \ 2 \quad D_3 \\
 \quad \quad \quad 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 2 \quad D_3 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \quad C_3 + D_3
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{переноси} \\
 + \quad \quad \quad 1 \ 1 \ 1 \quad E_3 \\
 \quad \quad \quad 2 \ 2 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \quad B_3 \\
 \quad \quad \quad 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \quad B_3 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 2 \quad E_3 + B_3
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{переноси} \\
 + \quad \quad \quad 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \quad A_3 \\
 \quad \quad \quad 2 \ 2 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \quad E_3 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 0 \ 2 \quad A_3 + E_3
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{переноси} \\
 + \quad \quad \quad 1 \ 1 \quad D_3 \\
 \quad \quad \quad 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 2 \quad F_3 \\
 \quad \quad \quad 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \quad F_3 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 1 \ 0 \ 2 \ 0 \ 0 \quad D_3 + F_3
 \end{array}$$

8. Виконаємо $A_7 + F_7$, $C_7 + D_7$, $E_7 + B_7$, $A_7 + E_7$, $D_7 + F_7$:

	1	переноси
+	0 5 2	A ₇
	1 5 1	F ₇
	2 4 3	A ₇ + F ₇

	1	переноси
+	2 5 0 4	C ₇
	0 0 5 6	D ₇
	2 5 6 3	C ₇ + D ₇

	1	1	1	переноси
+	1	6	6	6
	0	1	5	1
	2	3	4	0
	E ₇ + B ₇			

$$\begin{array}{rcccccl}
& & 1 & 1 & & \text{переноси} \\
+ & & 0 & 0 & 5 & 2 & A_7 \\
& & 1 & 6 & 6 & 6 & E_7 \\
\hline
& & 1 & 7 & 2 & 1 & A_7 + E_7
\end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 & 1 & 1 \quad \text{переноси} \\
 + & 0 & 5 \quad 6 \quad D_7 \\
 & 1 & 5 \quad 1 \quad F_7 \\
 \hline
 & 2 & 5 \quad 0 \quad D_7 + F_7
 \end{array}$$

9. Виконаємо $A_8 + F_8, C_8 + D_8, E_8 + B_8, A_8 + E_8, D_8 + F_8$:

	1	переноси
+	0 4 5	A ₈
	1 2 5	F ₈
	1 7 2	A ₈ + F ₈

		переноси
+	1 3 2 5	C ₈
	0 0 5 1	D ₈
	1 3 7 6	C ₈ + D ₈

$$\begin{array}{rcccccl}
& & 1 & 1 & & \text{переноси} \\
+ & & 1 & 2 & 5 & 5 & E_8 \\
& & 0 & 1 & 2 & 5 & B_8 \\
\hline
& & 1 & 4 & 0 & 2 & E_8 + B_8
\end{array}$$

$$\begin{array}{rcccccl}
& & 1 & 1 & & \text{переноси} \\
+ & & 0 & 0 & 4 & 5 & A_8 \\
& & 1 & 2 & 5 & 5 & E_8 \\
\hline
& & 1 & 3 & 2 & 2 & D_8 + E_8
\end{array}$$

		переноси
+	0 5 1	D_8
	1 2 5	F_8
	1 7 6	$D_8 + F_8$

10. Виконаємо $A_{16} + F_{16}$, $C_{16} + D_{16}$, $E_{16} + B_{16}$, $A_{16} + E_{16}$, $D_{16} + F_{16}$:

			переноси
+	2 5	A_{16}	
	5 5	F_{16}	
	7 A	$A_{16} + F_{16}$	

			переноси
+	2 D 5	C_{16}	
	0 2 9	D_{16}	
	2 F E	$C_{16} + D_{16}$	

			переноси
	1 1		
+	2 A D	E_{16}	
	0 5 5	B_{16}	
	3 0 2	$E_{16} + B_{16}$	

			переноси
	1		
+	0 2 5	A_{16}	
	2 A D	E_{16}	
	2 D 2	$A_{16} + E_{16}$	

			переноси
+	0 2 9	D_{16}	
	0 5 5	F_{16}	
	0 7 E	$D_{16} + F_{16}$	

11. Виконаємо $A_2 - F_2$, $C_2 - D_2$, $E_2 - B_2$, $A_2 - E_2$, $D_2 - F_2$:

	1									ПОЗИКИ
-		0	0	1	0	0	1	0	1	A_2
		0	1	0	1	0	1	0	1	F_2
	-	1	1	1	0	0	0	0	0	$A_2 - F_2$

		1		1						ПОЗИКИ
-	1	0	1	1	0	1	0	1	0	C_2
	0	0	0	0	1	0	1	0	0	D_2
	1	0	1	0	1	1	0	1	0	$C_2 - D_2$

		1		1						ПОЗИКИ
-	1	0	1	0	1	0	1	1	0	E_2
	0	0	0	1	0	1	0	1	0	B_2
	1	0	0	1	1	0	1	0	0	$E_2 - B_2$

	1					1				ПОЗИКИ
-	0	0	0	0	0	1	0	0	1	A_2
	0	1	0	1	0	1	0	1	1	E_2
	-	1	0	1	0	0	1	1	0	$A_2 - E_2$

		1		1		1				ПОЗИКИ
-		0	0	1	0	1	0	0	1	D_2
		0	1	0	1	0	1	0	1	F_2
	-	1	0	1	1	0	0			$D_2 - F_2$

12. Виконаємо $A_3 - F_3$, $C_3 - D_3$, $E_3 - B_3$, $A_3 - E_3$, $D_3 - F_3$:

	1	ПОЗИКИ
-	0 1 1 0 1	A_3
	1 0 0 1 1	F_3
	- 1 2 1 0	$A_3 - F_3$

		ПОЗИКИ
-	2 2 2 1 2	C_3
	0 1 1 1 2	D_3
	2 1 1 0 0	$C_3 - D_3$

		ПОЗИКИ
-	2 2 1 1 0 1	E_3
	0 1 0 0 1 1	B_3
	2 1 1 0 2 0	$E_3 - B_3$

	1	ПОЗИКИ
-	0 0 1 1 0 1	A_3
	2 2 1 1 0 1	E_3
	- 1 1 0 0 0 0	$A_3 - E_3$

	1	ПОЗИКИ
-	0 1 1 1 2	D_3
	1 0 0 1 1	F_3
	- 1 1 2 2	$D_3 - F_3$

13. Виконаємо $A_7 - F_7$, $C_7 - D_7$, $E_7 - B_7$, $A_7 - E_7$, $D_7 - F_7$:

	1	ПОЗИКИ
-	0 5 2	A_7
	1 5 1	F_7
	- 9 9	$A_7 - F_7$

	1	ПОЗИКИ
-	2 5 0 4	C_7
	0 0 5 6	D_7
	2 4 1 5	$C_7 - D_7$

		ПОЗИКИ
-	1 6 6 6	E_7
	0 1 5 1	B_7
	1 5 1 5	$E_7 - B_7$

	1	1	ПОЗИКИ
-	0 0 5 2		A_7
	1 6 6 6		E_7
	- 1 6 1 4		$A_7 - E_7$

	1	ПОЗИКИ
-	0 5 6	D_7
	1 5 1	F_7
	- 9 5	$D_7 - F_7$

14. Виконаємо $A_8 - F_8$, $C_8 - D_8$, $E_8 - B_8$, $A_8 - E_8$, $D_8 - F_8$:

	1	ПОЗИКИ
-	0 4 5	A_8
	1 2 5	F_8
	- 8 0	$A_8 - F_8$

	1	ПОЗИКИ
-	1 3 2 5	C_8
	0 0 5 1	D_8
	1 2 5 4	$C_8 - D_8$

		ПОЗИКИ
-	1 2 5 5	E_8
	0 1 2 5	B_8
	1 1 3 0	$E_8 - B_8$

1	1	ПОЗИКИ
-	0 0 4 5	A_8
	1 2 5 5	E_8
	-1 2 1 0	$A_8 - E_8$

	1	ПОЗИКИ
-	0 5 1	D_8
	1 2 5	F_8
	-7 4	$D_8 - F_8$

15. Виконаємо $A_{16} - F_{16}$, $C_{16} - D_{16}$, $E_{16} - B_{16}$, $A_{16} - E_{16}$, $D_{16} - F_{16}$:

		ПОЗИКИ
-	2 5	A_{16}
	5 5	F_{16}
	-3 0	$A_{16} - F_{16}$

	1	ПОЗИКИ
-	2 D 5	C_{16}
	2 9	D_{16}
	2 A C	$C_{16} - D_{16}$

		ПОЗИКИ
-	2 A D	E_{16}
	5 5	B_{16}
	2 5 8	$E_{16} - B_{16}$

	1 1 1	ПОЗИКИ
-	0 2 5	A_{16}
	2 A D	E_{16}
	-2 8 8	$A_{16} - E_{16}$

	1	ПОЗИКИ
-	2 9	D_{16}
	5 5	F_{16}
	-2 C	$D_{16} - F_{16}$

16. Вважаючи числа $A_2 - F_2$ знаковими числами у прямому коді, знайдемо їх десяткові значення $A_{ПК} - F_{ПК}$:

Старший біт 1, число від'ємне

$$|A| = 00101_2 = 2^2 + 2^0 = 4 + 1 = 5$$

$$A_{\text{ПК}} = -5$$

Старший біт 1, число від'ємне

$$|B| = 010101_2 = 2^4 + 2^2 + 2^0 = 16 + 4 + 1 = 21$$

$$B_{\text{ПК}} = -21$$

Старший біт 1, число від'ємне

$$|C| = 011010101_2 = 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^0 = 128 + 64 + 16 + 4 + 1 = 213$$

$$C_{\text{ПК}} = -213$$

Старший біт 1, число від'ємне

$$|D| = 01001_2 = 2^3 + 2^0 = 8 + 1 = 9$$

$$D_{\text{ПК}} = -9$$

Старший біт 1, число від'ємне

$$|F| = 010101_2 = 2^4 + 2^2 + 2^0 = 16 + 4 + 1 = 21$$

$$F_{\text{ПК}} = -21$$

Старший біт 1, число від'ємне

$$|E| = 010101101_2 = 2^7 + 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 128 + 32 + 8 + 4 + 1 = 173$$

$$E_{\text{ПК}} = -173$$

17. Вважаючи числа $A_2 - F_2$ знаковими числами в прямому коді, представити їх у 16-розрядному форматі, одержавши в результаті числа $A_{\text{ПК16}} - F_{\text{ПК16}}$:

Старший біт 1, число від'ємне. 6 бітів, додаємо 9 нулів:

$$A_{\text{ПК16}} = 1.0000000000101_{\text{ПК}}$$

Старший біт 1, число від'ємне. 7 бітів, додаємо 8 нулів:

$$B_{\text{ПК16}} = 1.000000001010101_{\text{ПК}}$$

Старший біт 1, число від'ємне. 10 бітів, додаємо 5 нулів:

$$C_{\text{ПК16}} = 1.0000011010101_{\text{ПК}}$$

Старший біт 1, число від'ємне. 6 бітів, додаємо 9 нулів:

$$D_{\text{ПК16}} = 1.0000000001001_{\text{ПК}}$$

Старший біт 1, число від'ємне. 10 бітів, додаємо 5 нулів:

$$E_{\text{ПК16}} = 1.0000010101101_{\text{ПК}}$$

Старший біт 1, число від'ємне

$$F_{\text{ПК16}} = 1.000000001010101_{\text{ПК}}$$

18. Виконаємо $A_{ПК16} + B_{ПК16}$, $C_{ПК16} + F_{ПК16}$, $B_{ПК16} + E_{ПК16}$, $D_{ПК16} + A_{ПК16}$, $F_{ПК16} + E_{ПК16}$ представивши результат у шістнадцятковій і десятковій СЧ:

[illegible]

$$A_{PK16} + B_{PK16} = 1.00000000000011010_2 = -(2^4 + 2^3 + 2^1) = -(16 + 8 + 2) = -26_{10}.$$

$$A_{\Pi K16} + B_{\Pi K16} = 1000\ 0000\ 0001\ 1010 = 801A_{16}.$$

	1	1	1	переноси												
+	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	C_{ПК16}
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	F_{ПК16}
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	C_{ПК16} + F_{ПК16}

$$C_{PK16} + F_{PK16} = 1.0000001110101010_2 = -(2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^1) = -(128 + 64 + 32 + 8 + 2) = -234_{10}$$

$$C_{PK16} + F_{PK16} = 1000\ 0001\ 1101\ 1010 = 80EA_{16}.$$

$$\begin{array}{rcccccccccccccccc}
& & & & & & & & & & 1 & 1 & 1 & 1 & & 1 & \text{переноси} \\
+ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & \mathbf{B}_{\text{ПК16}} \\
& 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & \mathbf{E}_{\text{ПК16}} \\
\hline
& 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \mathbf{B}_{\text{ПК16}} + \mathbf{E}_{\text{ПК16}}
\end{array}$$

$$B_{PK16} + E_{PK16} = 1.000000110000010_2 = -(2^7 + 2^6 + 2^1) = -(128 + 64 + 2) = -194_{10}$$

$$B_{PK16} + E_{PK16} = 1000\ 0001\ 1000\ 0010 = 80C2_{16}$$

	1		1		1		1												переноси
$+$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1			$D_{ПК16}$
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1			$A_{ПК16}$
																			$D_{ПК16} + A_{ПК16}$
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0			

$$D_{PK16} + A_{PK16} = 1.00000000000001110_2 = -(2^3 + 2^2 + 2^1) = -(8 + 4 + 2) = -14_{10}$$

$$D_{ПК16} + A_{ПК16} = 1000\ 0000\ 0000\ 1110 = 800E_{16}.$$

$$\begin{array}{rcccccccccccccccc}
 & & & & & & & & & & 1 & & 1 & & \text{переноси} \\
 + & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & F_{ПК16} \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & E_{ПК16} \\
 \hline
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & F_{ПК16} + E_{ПК16}
 \end{array}$$

$$F_{ПК16} + E_{ПК16} = 1.000000110000010_2 = -(2^7 + 2^6 + 2^1) = -(128 + 64 + 2) = -194_{10}$$

$$F_{ПК16} + E_{ПК16} = 1000\ 0001\ 1000\ 0010 = 80C2_{16}$$

19. Вважаючи числа $A_2 - F_2$ знаковими числами в додатковому коді, знайдемо їх десяткові значення $A_{ДК} - F_{ДК}$:

Старший розряд числа $A_2 = 100101$ рівний 1, отже, число від'ємне і вимагає перекладу у прямий код. Забираємо знак, розряди, що залишилися, інвертуємо й додаємо одиницю, після чого підставляємо знак на місце.

Одержимо:

$$A_{ДК} = 1.00101_{ДК} = 1.11011_{ПК} = -(16 + 8 + 2 + 1) = -27_{10}$$

Те ж саме проводимо з числами B, C, D, E, F:

$$B_{ДК} = 1.010101_{ДК} = 1.101011_{ПК} = -(32 + 8 + 2 + 1) = -43_{10}$$

$$C_{ДК} = 1.011010101_{ДК} = 1.100101011_{ПК} = -(256 + 32 + 8 + 2 + 1) = -299_{10}$$

$$D_{ДК} = 1.01001_{ДК} = 1.10111_{ПК} = -(16 + 4 + 2 + 1) = -23_{10}$$

$$E_{ДК} = 1.010101101_{ДК} = 1.101010011_{ПК} = -(256 + 64 + 16 + 2 + 1) = -339_{10}$$

$$F_{ДК} = 1.010101_{ДК} = 1.101011_{ПК} = -(32 + 8 + 2 + 1) = -43_{10}$$

20. Представимо числа $A_2 - F_2$ в 16-розрядному форматі, вважаючи їх записаними в додатковому коді:

Для того, щоб збільшити розрядність двійкового числа в ДК, не змінивши водночас його значення, потрібно між знаковим і значущими розрядами додати відсутню кількість розрядів, значення яких дорівнює знаку числа.

У нашому випадку $A_{\text{ДК}} = 1.00101_{\text{ДК}}$ є шестирозрядним від'ємним числом. Оскільки знак дорівнює 1, після знакового розряду вставляємо 10 розрядів, рівних одиниці. Одержуємо:

$$A_{\text{ДК}} = 1.11111111 \ 100101_{\text{ДК}}$$

Те ж саме проводимо з числами В, С, D, E, F:

$$B_{\text{ДК}} = 1.11111111 \ 1010101_{\text{ДК}}$$

$$C_{\text{ДК}} = 1.11111 \ 1011010101_{\text{ДК}}$$

$$D_{\text{ДК}} = 1.111111111 \ 101001_{\text{ДК}}$$

$$E_{\text{ДК}} = 1.11111 \ 1010101101_{\text{ДК}}$$

$$F_{\text{ДК}} = 1.11111111 \ 1010101_{\text{ДК}}$$

21. Виконаємо $A_{\text{ДК}16} + B_{\text{ДК}16}$, $C_{\text{ДК}16} + F_{\text{ДК}16}$, $B_{\text{ДК}16} + E_{\text{ДК}16}$, $D_{\text{ДК}16} + A_{\text{ДК}16}$, $F_{\text{ДК}16} + E_{\text{ДК}16}$, представивши результат у двійковій, шістнадцятковій і десятковій СЧ:

Під час додавання чисел у ДК попередній аналіз знаків не робимо, а складаємо числа «цілком», відразу одержуючи правильний результат:

	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		переноси			
+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	$A_{\text{ДК}16}$	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	$B_{\text{ДК}16}$	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	$A_{\text{ДК}16} + B_{\text{ДК}16}$

Зазначимо, що під час додавання чисел у ДК перенос зі старшого розряду ігнорується й відкидається. Отже, результат становить стільки ж розрядів, скільки й числа, що додаються (у нашому випадку 16).

Одержуємо:

$$A_{\text{ДК}16} + B_{\text{ДК}16} = 1.1111111110111010_2 = 1111 \ 1111 \ 1011 \ 1010 = \text{FFBA}_{16}$$

Щоб перевести результат із ДК у десяткову систему, треба спочатку перевести його у прямий код. Оскільки результат від'ємний (старший розряд дорівнює 1), то відокремлюємо знак; 15 розрядів, що залишилися, інвертуємо й додаємо одиницю, після чого підставляємо знак. Одержуємо:

$$A_{\text{ДК}16} + B_{\text{ДК}16} = 1.1111111110111010_{\text{ДК}} = 1.0000000000011010_{\text{ПК}} = -70_{10}$$

Якщо глянути на результат, отриманий у п. 19, то можна переконатись у правильності виконаного додавання. Дійсно:

$$A_{\text{ДК16}} + B_{\text{ДК16}} = -27 + (-43) = -70_{10}$$

Те ж саме проводимо з числами В, С, D, E, F:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccccccccccc}
 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 + & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{переноси} \\
 C_{\text{ДК16}} \\
 F_{\text{ДК16}} \\
 C_{\text{ДК16}} + F_{\text{ДК16}}
 \end{array}
 \end{array}$$

$$C_{\text{ДК16}} + F_{\text{ДК16}} = 1.1111111010101010_2 = 1111 \ 1110 \ 1010 \ 1010 = \text{FEAA}$$

$$C_{\text{ДК16}} + F_{\text{ДК16}} = 1.1111111010101010_{\text{ДК}} = 1.000000000111010_{\text{ПК}} = -342_{10}$$

$$C_{\text{ДК16}} + F_{\text{ДК16}} = -299 + (-43) = -342$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccccccccccc}
 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 + & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{переноси} \\
 B_{\text{ДК16}} \\
 E_{\text{ДК16}} \\
 B_{\text{ДК16}} + E_{\text{ДК16}}
 \end{array}
 \end{array}$$

$$B_{\text{ДК16}} + E_{\text{ДК16}} = 1.1111111010000010_2 = 1111 \ 1110 \ 1000 \ 0010 = \text{FE82}$$

$$B_{\text{ДК16}} + E_{\text{ДК16}} = 1.1111111010000010_{\text{ДК}} = 1.000000110000010_{\text{ПК}} = -382_{10}$$

$$B_{\text{ДК16}} + E_{\text{ДК16}} = -43 + (-339) = -382$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccccccccccc}
 & & & & & & & & & & 1 & & 1 & & & & \\
 + & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{переноси} \\
 D_{\text{ДК16}} \\
 A_{\text{ДК16}} \\
 D_{\text{ДК16}} + A_{\text{ДК16}}
 \end{array}
 \end{array}$$

$$D_{\text{ДК16}} + A_{\text{ДК16}} = 1.1111111111001110_2 = 1111 \ 1111 \ 1100 \ 1110 = \text{FFCE}$$

$$D_{\text{ДК16}} + A_{\text{ДК16}} = 1.1111111111001110_{\text{ДК}} = 1.00000000000001110_{\text{ПК}} = -50$$

$$D_{\text{ДК16}} + A_{\text{ДК16}} = -23 + (-27) = -50$$

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	переноси			
+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	F _{ДК16}	
	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	E _{ДК16}	
	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	F _{ДК16} + E _{ДК16}

$$F_{DK16} + E_{DK16} = 1.111111010000010_2 = 1111\ 1110\ 1000\ 0010 = FE82$$

$$F_{DK16} + E_{DK16} = 1.111111010000010_{DK} = 1.000000110000010_{PK} = -382_{10}$$

$$F_{DK16} + E_{DK16} = -43 + (-339) = -382$$

22. Знайдемо для чисел $A_{ПК}$ - $F_{ПК}$ протилежні за знаком числа $A_{ПК}$ - $F_{ПК}$ та запишемо їх у двійковій системі числення в 16-розрядному форматі:

Для того, щоб у числа, представленого в прямому коді, змінити знак, достатньо інвертувати знаковий розряд числа:

$$A_{PK}=1.00101_2=-37_{10}$$

$$-A_{\Pi K}=0.00101_2=37_{10}$$

Оскільки $-A_{ПК}$ – додатне число, то під час розширення його до 16 розрядів після знакового розряду вставляємо вісім розрядів, рівних нулю:

$$-A_{\Pi K} = 0.000000000000 \ 00101_2$$

Те ж саме проводимо з числами В, С, D, E, F:

$$B_{PK}=1.010101_2=-85_{10}$$

$$-B_{\Pi K}=0.010101_2=85_{10}$$

$$-B_{PK}=0.0000000000\ 0001101_2$$

$$C_{ПК} = 1.011010101_2 = -725_{10}$$

$$-C_{\Pi K}=0.011010101_2=725_{10}$$

$$-C_{\Pi K}=0.000000\ 0010110101_2$$

$$D_{\Pi K}=1.01001_2=-41_{10}$$

$$-D_{\Pi K}=0.01001_2=41_{10}$$

$$-D_{\Pi K}=0.000000000000\ 001001_2$$

$$E_{\text{ПК}}=1.010101101_2=-693_{10}$$

$$-E_{\text{ПК}}=0.010101101_2=693_{10}$$

$$-E_{\text{ПК}}=0.000000\ 0010101101_2$$

$$F_{\text{ПК}}=1.010101_2=-85_{10}$$

$$-F_{\text{ПК}}=0.010101_2=85_{10}$$

$$-F_{\text{ПК}}=0.000000000\ 0001101_2$$

23. Знайдемо для чисел $A_{\text{ДК}}$ - $F_{\text{ДК}}$ протилежні за знаком числа $A_{\text{ДК}}$ - $F_{\text{ДК}}$ та запишемо їх у двійковій системі числення в 16-розрядному форматі:

Для того, щоб у числа, представленого в ДК, змінити знак, треба інвертувати всі розряди числа, після чого до отриманого значення додати одиницю. Ці операції робляться над усіма розрядами числа, включно зі знаковим. Виконаємо ці дії над числами A_2 - F_2 , вважаючи їх числами в ДК:

$$A_{\text{ДК}}=1.00101_2=-27_{10}$$

$$-A_{\text{ДК}}=0.011010_2$$

$$-A_{\text{ДК}}=0.000000000\ 011011_2$$

$$B_{\text{ДК}}=1.010101_2=-43_{10}$$

$$-B_{\text{ДК}}=0.01010_2$$

$$-B_{\text{ДК}}=0.000000000\ 0101011_2$$

$$C_{\text{ДК}}=1.011010101_2=-299_{10}$$

$$-C_{\text{ДК}}=0.100101010_2$$

$$-C_{\text{ДК}}=0.0000000\ 100101011_2$$

$$D_{\text{ДК}}=1.01001_2=-23_{10}$$

$$-D_{\text{ДК}}=0.10110_2$$

$$-D_{\text{ДК}}=0.0000000000\ 10111_2$$

$$E_{\text{ДК}} = 1.010101101_2 = -339_{10}$$

$$-E_{\text{ДК}} = 0.101010010_2$$

$$-E_{\text{ДК}} = 0.00000000\ 101010011_2$$

$$F_{\text{ДК}} = 1.10101_2 = -43_{10}$$

$$-F_{\text{ДК}} = 0.01010_2$$

$$-F_{\text{ДК}} = 0.000000000\ 0101011_2$$

24. Для чисел, отриманих у п. 22, проаналізуємо окремо старший і молодший байти, вважаючи їх числами в прямому коді:

$$-A_{\text{ПК}} = 0.000000000000\ 00101_2$$

Старший байт числа (старші 8 розрядів) дорівнює:

$$00000000_2 = 0.00000000_{\text{ПК}} = 0_{10}$$

Молодший байт числа (молодші 8 розрядів) дорівнює:

$$01010101_2 = 0.1010101_{\text{ПК}} = +(64+16+4+1) = +85_{10}$$

Аналогічно для чисел В, С, D, E, F:

$$-B_{\text{ПК}} = 0.000000000\ 0001101_2$$

Старший байт числа (старші 8 розрядів) дорівнює:

$$00000000_2 = 0.00000000_{\text{ПК}} = 0_{10}$$

Молодший байт числа (молодші 8 розрядів) дорівнює:

$$00110101_2 = 0.0110101_{\text{ПК}} = +(32+16+4+1) = +53_{10}$$

$$-C_{\text{ПК}} = 0.000000\ 0010110101_2$$

Старший байт числа (старші 8 розрядів) дорівнює:

$$00000000_2 = 0.00000000_{\text{ПК}} = 0_{10}$$

Молодший байт числа (молодші 8 розрядів) дорівнює:

$$10110101_2 = 0.10110101_{\text{ПК}} = +(128++32+16+4+1) = +181_{10}$$

$$-D_{\text{ПК}} = 0.0000000000\ 001001_2$$

Старший байт числа (старші 8 розрядів) дорівнює:

$$00000000_2 = 0.00000000_{\text{ПК}} = 0_{10}$$

Молодший байт числа (молодші 8 розрядів) дорівнює:

$$00001001_2 = 0.0001001_{ПК} = + (8+1) = +9_{10}$$

$$-E_{ПК} = 0.000000 \ 0010101101_2$$

Старший байт числа (старші 8 розрядів) дорівнює:

$$00000000_2 = 0.00000000_{ПК} = 0_{10}$$

Молодший байт числа (молодші 8 розрядів) дорівнює:

$$10101101_2 = 0.10101101_{ПК} = + (128+32+8+4+1) = +173_{10}$$

$$-F_{ПК} = 0.000000000 \ 0001101_2$$

Старший байт числа (старші 8 розрядів) дорівнює:

$$00000000_2 = 0.00000000_{ПК} = 0_{10}$$

Молодший байт числа (молодші 8 розрядів) дорівнює:

$$00110101_2 = 0.0110101_{ПК} = + (32+16+4+1) = +53_{10}$$

25. Для чисел, отриманих у п. 23, проаналізуємо окремо старший і молодший байти, вважаючи їх числами в додатковому коді:

$$-A_{ДК} = 0.000000000 \ 011011_2$$

Старший байт числа (старші 8 розрядів) дорівнює:

$$00000000_2 = 0.00000000_{ДК} = 0_{10}$$

Молодший байт числа (молодші 8 розрядів) дорівнює:

$$00011011_2 = 0.0011011_{ДК} = + (16+8+2+1) = +27_{10}$$

Аналогічно для чисел В, С, D, E, F:

$$-B_{ДК} = 0.000000000 \ 0101011_2$$

Старший байт числа (старші 8 розрядів) дорівнює:

$$00000000_2 = 0.00000000_{ДК} = 0_{10}$$

Молодший байт числа (молодші 8 розрядів) дорівнює:

$$00101011_2 = 0.0101011_{ДК} = + (32+8+2+1) = +43_{10}$$

$$-C_{ДК} = 0.0000000 \ 100101011_2$$

Старший байт числа (старші 8 розрядів) дорівнює:

$$00000001_2 = 0.00000001_{\text{ДК}} = 1_{10}$$

Молодший байт числа (молодші 8 розрядів) дорівнює:

$$00101011_2 = 0.0101011_{\text{ДК}} = + (256 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1) = +299_{10}$$

$$-D_{\text{ДК}} = 0.000000000000 \ 10111_2$$

Старший байт числа (старші 8 розрядів) дорівнює:

$$00000000_2 = 0.00000000_{\text{ДК}} = 0_{10}$$

Молодший байт числа (молодші 8 розрядів) дорівнює:

$$00010111_2 = 0.0010111_{\text{ДК}} = + (16 + 4 + 2 + 1) = +23_{10}$$

$$-E_{\text{ДК}} = 0.00000000 \ 101010011_2$$

Старший байт числа (старші 8 розрядів) дорівнює:

$$00000001_2 = 0.00000001_{\text{ДК}} = 1_{10}$$

Молодший байт числа (молодші 8 розрядів) дорівнює:

$$01010011_2 = 0.1010011_{\text{ДК}} = + (256 + 64 + 16 + 2 + 1) = +339_{10}$$

$$-F_{\text{ДК}} = 0.0000000000 \ 0101011_2$$

Старший байт числа (старші 8 розрядів) дорівнює:

$$00000000_2 = 0.00000000_{\text{ДК}} = 0_{10}$$

Молодший байт числа (молодші 8 розрядів) дорівнює:

$$00101011_2 = 0.0101011_{\text{ДК}} = + (32 + 8 + 2 + 1) = +43_{10}$$

Висновок

У ході роботи було виконано арифметичні операції в різних системах числення (двійковій, трійковій, сімковій, вісімковій та шістнадцятковій). Розглянуто представлення чисел у прямому та додатковому кодах, їх розширення до 16-розрядного формату, а також знаходження протилежних за знаком чисел. Проведено аналіз старшого та молодшого байтів кожного числа в обох кодах. У результаті закріплено навички роботи з двійковими операціями, розуміння принципів кодування знакових чисел і переведення між різними системами числення.